

TAREA1.1

Índice

Caso 1 — La tienda y el Black Friday	3
Caso 2 — No queremos llevarlo todo a la nube	3
Caso 3 — ¿Máquina virtual, plataforma o aplicación?	3
Caso 4 — Construyendo nuestro primer sistema en AWS	4

Caso 1 – La tienda y el Black Friday

a) ¿Qué problema presenta esta solución durante la mayor parte del año?

Al mantener más servidores de los que habitualmente se utilizan hay una estructura sobredimensionada, generando costes fijos e ineficiencias de mantenimiento continuo.

b) Explica cómo podría ayudar el concepto de elasticidad.

La elasticidad permite escalar la capacidad de recursos de manera automática para adaptarse al tráfico comercial.

c) ¿Qué diferencia habría entre comprar esos servidores y consumir capacidad cloud únicamente cuando fuese necesaria desde el punto de vista CAPEX/OPEX?

Desde el punto de vista CAPEX, la empresa realizaría una alta inversión en hardware e infraestructura que será independiente al uso que al final se le dé, en cambio, desde el punto de vista de OPEX no habrá una inversión inicial masiva y solo se pagará por los recursos consumidos.

Caso 2 – No queremos llevarlo todo a la nube

a) ¿Qué modelo de despliegue propondrías: cloud, on-premises o híbrido? Justifica la respuesta.

Propondría un modelo de despliegue híbrido debido a que este modelo combina entornos privados y públicos.

b) ¿Significa utilizar cloud que la empresa necesariamente tenga que abandonar toda su infraestructura propia?

No, ya que el modelo híbrido permite mantener y convivir con la infraestructura existente de uso exclusivo en la organización según sus necesidades operativas.

c) ¿Qué ventajas puede tener esta estrategia?

Las mayores ventajas son la flexibilidad al poderse preservar los datos críticos bajo la alta seguridad del CPD propio y utilizar la nube para un despliegue acelerado de la nueva web, y la eficiencia de costes al minimizar los costes fijos al evitar la adquisición de hardware adicional.

d) ¿Qué posibles inconvenientes crees que puede introducir tener infraestructura en dos entornos diferentes?

Los posibles inconvenientes serán la integración de canales de seguros entre los dos entornos, la latencia de red al comunicarse los dos entornos y la gran carga administrativa al gestionar políticas de seguridad de forma dual.

Caso 3 – ¿Máquina virtual, plataforma o aplicación?

a) Clasifica A, B y C como IaaS, PaaS o SaaS.

- A: IaaS

- B: PaaS
- C: SaaS

b) Justifica cada decisión.

En la situación A se le otorga el servidor Linux pero tiene control total del sistema operativo y su configuración. En la situación B se les otorga una infraestructura, no gestionan el sistema operativo, pero tienen control del desarrollo y despliegue de la app.

c) Ordena los tres modelos desde aquel en el que el cliente tiene mayor control sobre la infraestructura hasta aquel en el que tiene menor control.

IaaS, PaaS y SaaS.

d) ¿Cuál de los tres modelos se parece más a trabajar directamente con una máquina virtual tradicional?

Se parece más el modelo IaaS, porque se basa en proporcionar servidores virtuales sobre los que el usuario tiene administración directa.

Caso 4 – Construyendo nuestro primer sistema en AWS

a) ¿Qué servicio utilizarías para cada necesidad?

- Red virtual propia: VPC
- Máquina virtual para la aplicación: EC2
- Disco asociado a la máquina: EBS
- Almacenar miles de fotografías independientemente: S3
- Base de datos relacional administrada: RDS
- Control de permisos de usuarios: IAM

b) Explica brevemente qué función realiza cada uno.

- VPC: Define una red privada y aislada dentro de AWS para desplegar los recursos de forma segura.
- EC2: Proporciona servidores virtuales bajo el modelo IaaS para ejecutar la aplicación.
- EBS: Funciona como un disco duro de bloques directamente conectado a EC2 para el sistema operativo y archivos temporales.
- S3: Almacenamiento de objetos desacoplado, escalable y accesible mediante peticiones web.
- RDS: Servicio gestionado que automatiza tareas de mantenimiento y respaldos de bases de datos relacionales.
- IAM: Gestiona las identidades, usuarios, roles y políticas de seguridad para el acceso a la infraestructura.

c) Si mañana eliminásemos la máquina EC2, ¿por qué conceptualmente no deberíamos considerar S3 simplemente como “el disco duro de EC2”?

S3 es un servicio de almacenamiento de objetos que no está vinculado al ciclo de vida de la máquina virtual.** A diferencia de un disco asociado (EBS), si mañana se elimina la instancia EC2, los archivos almacenados en S3 se mantienen intactos y se pueden acceder directamente mediante la red/API desde otros servidores, aplicaciones o usuarios autorizados.

d) Dibuja un esquema muy sencillo que represente cómo crees que podrían relacionarse estos elementos. No importa que todavía no sea una arquitectura técnicamente perfecta.

